

地址翻译与虚拟存储硬件

虚拟地址怎样成为可检查、可访问的物理地址

408 · 计算机组成原理 Topic CO-07

母问题：程序地址怎样经过映射与权限检查进入存储层次？

VA $\rightarrow$ VPN/Offset $\rightarrow$ TLB / Page Walk $\rightarrow$ Permission $\rightarrow$ PA $\rightarrow$ Cache / Memory

分页只替换页号，保留页内偏移：若 page size 为 2^p ，offset 恒为低 p 位，合法映射下 $PA = (PFN \ll p) | offset$ 。

本册定位与 Owner 边界

- **Owns:** VA/PA 拆分、PTE 硬件可见字段、TLB、单/多级 page walk、权限/valid 检查、翻译缓存失效、PIPT/VIPT/VIVT 接口和精确异常边界。
- **Uses:** CO-05 的存储访问、CO-06 的 Cache 组织、CO-02/03 的访存语义。
- **Stops:** 页框分配、置换、工作集、COW、调页、阻塞和 OS handler 归 OS VM/Bridge。

目录

1 为什么需要间接映射	3
2 PTE 与多级页表	3
3 Page Walk 是依赖链	3
4 分段与段页式：先按逻辑边界，再按固定页映射	3
5 TLB、Fault 与 Cache Miss 三分	4
6 地址空间切换与同步	4
7 TLB 与 Cache 组合	4
8 贯穿母例：一次 Load 的三种“没找到”	4
9 五列概念边界	5
10 做题控制协议	5
11 全科坐标与跨册交接	6

12 考纲映射与来源处理

6

1 为什么需要间接映射

直接让程序地址等于物理地址会暴露布局、阻碍隔离和共享。分页用固定粒度的 $VPN \rightarrow PFN$ 映射把程序视图与物理布局解耦；页内偏移不参与映射，保证页内寻址结构稳定。

2 PTE 与多级页表

PTE 不是单独的 PFN，通常还包含 valid/present、读写执行权限、特权级、accessed/dirty 或架构扩展位；具体字段和 A/D 位更新方式服从 ISA，不能跨架构硬套。

若 VA 有 v 位、页大小 2^p 、PTE 大小 e ，线性页表大小为

$$2^{v-p} \times e.$$

稀疏地址空间用多级页表只为实际使用的子树分配页。若一页容纳 $N = \text{page size} / \text{PTE size}$ 个 PTE，则每级索引容量为 $\log_2 N$ 位，VPN 按层切分；顶级可能不是完整一层。

3 Page Walk 是依赖链

$$root + index_1 \rightarrow PTE_1 \rightarrow next\ table + index_2 \rightarrow \cdots \rightarrow leaf\ PTE \rightarrow PFN.$$

后一级地址依赖前一级返回内容，不能把 L 级页表机械说成 $L+1$ 次主存：PTE 本身可能在 Cache，访问还受 TLB/存储层次影响。

4 分段与段页式：先按逻辑边界，再按固定页映射

分段把地址写成 $(segment, offset)$ 。段表项给出该段的 base、limit 和保护属性；硬件先检查段号存在、offset 不超过 limit 以及访问权限，再计算

$$PA = base + offset.$$

段的长度可以贴合代码、数据、栈等逻辑单元，便于保护与共享，但段长可变会产生外部碎片，且连续物理空间分配困难。

段页式把一个逻辑地址分成 $(segment, page, offset)$ ：先查段表得到该段的页表基址与界限，检查 offset 所在页不超过段界限；再以 page 查页表得到 PFN，最后保留页内 offset 拼接物理地址。其顺序是

$$segment\ check \rightarrow page\ translation \rightarrow permission \rightarrow PA,$$

不能把段号直接当 VPN，也不能在尚未完成段界限检查时先声称页表访问合法。段页式同时继承段的逻辑保护和分页的固定块分配；代价是额外的表项、检查与翻译缓存组织。

概念 A	≠ 概念 B	真正判据与题面信号	混淆后果
分段	≠ 分页	可变逻辑段 + base/limit vs 固定页 +	把界限检查和页内偏移混写
段页式	≠ 单纯分页	先段检查再页映射，地址多一层逻辑	漏算段表项或错误拼接 PA
段界限失败	≠ 页表无效	逻辑范围/权限错误 vs 页映射不存在	处理者和异常原因写错

5 TLB、Fault 与 Cache Miss 三分

TLB 保存 VPN→PFN 与权限的翻译副本。TLB hit 直接检查权限并拼接 offset；TLB miss 进入 page walk，可能完全找到有效映射，不等于 Page Fault。PTE 无效或权限失败才产生同步异常，后续是否调页、换页或终止由 OS 决定。Cache miss 是数据副本缺失，通常不必进 OS。

事件	缺失/错误对象	快路径	是否必进 OS
TLB miss	翻译缓存项	page walk/refill	不一定
Page Fault	映射无效或不在驻留集	异常交给 OS	是
Permission fault	权限不允许	异常/终止	是
Cache miss	数据块副本	下一级取块	通常否

6 地址空间切换与同步

相同 VPN 在不同进程可映射不同 PFN，TLB 只按 VPN 匹配会产生 homonym。失效、ASID/PCID 等机制区分地址空间。OS 修改 PTE 后，旧翻译副本可能仍被使用，必须按 ISA 规定执行失效和排序；写内存中的 PTE 不等于所有核心立即看到新映射。

7 TLB 与 Cache 组合

PIPT 是 ‘VA→TLB→PA→Cache’，路径直观但串行；VIPT 用 page-offset 位先索引 Cache，同时 TLB 查 VPN，再用 PA tag 比较；若索引侵入 VPN，可能产生 synonym，需额外处理。若 page offset 为 p 、block offset 为 b ，安全索引位至多为 $p - b$ ，每路容量满足

$$sets \times block\ size \leq page\ size.$$

这个约束由页大小、块大小和相联度推出，不背固定容量上限。

8 贯穿母例：一次 Load 的三种“没找到”

1. VPN 不在 TLB：TLB miss，开始 walk；
2. walk 找到有效叶 PTE：refill TLB，形成 PA；
3. PA 在 Cache 中没有 line：Cache miss，向下一级取块；

4. walk 找到 invalid/permission fault：硬件报告异常，不能自行从磁盘调页；
5. OS 修复映射并完成必要失效后，原指令按 ISA 规则重试；
6. 最终 load 数据只在无异常路径提交到目标寄存器。

反例

TLB miss 但 PTE 有效，不是 Page Fault；Cache hit 但权限失败，数据仍不能提交；“缺页后同一指令一定执行两次”也不是稳定模型，应追踪副作用与重试边界。

9 五列概念边界

概念 A	≠ 概念 B	真正区别与题面信号	混淆后果
VPN	≠ PFN	虚拟页号 vs 物理页框号	错算地址拼接
TLB miss	≠ Page Fault	翻译缓存缺项 vs 映射无效/权限失败	错写处理者
Page Fault	≠ Cache miss	映射/驻留问题 vs 数据副本问题	把硬件路径写成 OS 调页
PTE	≠ TLB entry	内存中的映射结构 vs 翻译缓存副本	忽略失效/同步
VA	≠ PA	程序视图地址 vs 送入物理存储层次的地 址	直接按 VA 做 Cache/内存定位
页框需求	≠ Working Set	正确性底线 vs 动态性能目标	把一次缺页算成颠簸定理

10 做题控制协议

1. 由地址宽度和 page size 拆 VPN/offset；
2. 由 PTE/page 算每级索引位；
3. 画 TLB hit、TLB miss+walk、fault 三支；
4. 每级标地址来源、访问对象和权限；
5. 得 PA 后再做 Cache 三分；
6. 时间问题声明 TLB/Cache 串并行、PTE 是否可缓存；
7. 写检测者、处理者、重试点和提交点。

压缩成第一动作

看到虚拟地址题，先问：现在缺的是翻译副本、映射合法性还是数据副本？offset 是否保持不变？

11 全科坐标与跨册交接

Map Coordinate: Data Location / Translation

CO-07 负责把程序视图中的 VA 变成带权限和属性的 PA；CO-B02 再把 Translation Result Packet 交给 CO-06 的物理身份检查。TLB miss、Page Fault 和 Cache miss 的检测者、处理者、重试点与成本必须分开。

地址翻译成本取决于 TLB 命中、page-walk 级数、PTE 是否可缓存、权限检查和与 Cache 的串并行关系；不能把“页表级数”机械等同于固定主存次数，也不能把一次 fault 的 OS/磁盘代价混入普通 Cache miss。

12 考纲映射与来源处理

考点	本册机制	接口
分页/页表	VPN/offset、PTE、多级 walk	OS VM
TLB	翻译副本、miss/refill/失效	CO-B02
Cache 组合	PIPT/VIPT、页内偏移约束	CO-06
缺页/置换	只保留 fault 入口与重试边界	OS-04

一句话

翻译先证明“这个地址映射到哪里且有权限”，再把保留 offset 的 PA 交给 Cache/Memory；TLB、Page Fault 和 Cache miss 是三个不同状态机。

本册吸收《虚拟存储》《存储器层次》的硬件翻译部分；页框分配、置换、工作集、COW、颠簸和缺页修复保留给 OS Owner。